இருமடிய கருப்பையாக மாறுகிறது. இந்த வகை கருவுறா வித்து **தழைவழி வேற்றிட வித்து** (somatic apospory) என்றும் அழைக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டுகள்: *ஹிராசியம்*, *பார்த்தீனியம்*.

1.8 பல்கருநிலை (Polyembryony)

ஒரு விதையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு காணப்பட்டால் அது பல்கருநிலை என்று அழைக்கப்படும் (படம் 1.24). 1719–ஆம் ஆண்டு ஆண்டன் ஃபான் லியூவன்ஹாக் சில ஆரஞ்சுத் தாவரங்களில் பல்கருநிலை பற்றிய முதல் தகவலைப் பதிவு செய்தார். பல்கருநிலை அதன் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ) **பிளவு பல்கரு நிலை** (எடுத்துக்காட்டு: ஆர்கிட்கள்)

ஆ) **கருப்பை முட்டை தவிர மற்ற செல்களிலிருந்து தோன்றும் கரு** (சினர்ஜிட்கள் – *அரிஸ்டோலோக்கியா*, எதிரடிச் செல்கள் – *அல்மஸ்*, கருவூண்திசு – *பலனோபோரா*)

இ) **ஒரே சூலிற்குள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கருப்பைகள் வளர்ச்சியடைதல்**. (ஒரேயொரு பெருவித்து தாய்செல்லிலிருந்து தோன்றிய வழித்தோன்றல்கள் அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெருவித்து தாய் செல்லிலிருந்து தோன்றிய வழித்தோன்றல்கள் – *கேசுரைனா*).

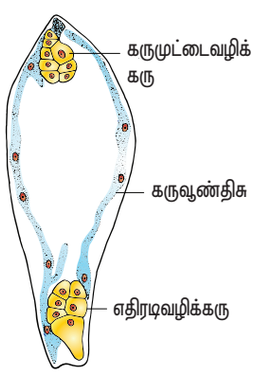
ஈ) **சூலிலுள்ள சில வித்தகத் தாவரச் செல்களின் செயல்பாடுகள் தூண்டப்படுதல்** (சூல்திசு / சூலுறைகள் – *சிட்ரஸ்*, *சைஸிஜியம்*)

நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்:

சிட்ரஸ் தாவரத்தில் சூல்திசுவிலிருந்து பெறப்படும் நாற்றுக்கள் பழப்பண்ணைக்கு நல்ல நகல்களாக உள்ளன. பல்கருநிலையின் வழியாக தோன்றும் கருக்கள் வைரஸ் தொற்று இல்லாமல் காணப்படுகின்றன.

1.9 கருவுறாக்கனிகள் (Parthenocarpy)

கருவுறாக் கனியாதல்: ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று கருவுறுதலுக்குப் பின் சூலகம் கனியாகவும், சூல் விதையாகவும் மாறுகின்றன. எனினும் பல எடுத்துக்காட்டுகளில் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கனி போன்ற அமைப்புகள் சூலகத்திலிருந்து தோன்றலாம். இத்தகைய கனிகள் **கருவுறாக்கனிகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. அவை பெரும்பாலும் உண்மையான விதைகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை. வணிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல கனிகள் விதைகளற்றவைகளாக ஆக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: வாழைப்பழம், திராட்சை, பப்பாளி.



படம் 1.24: பல்கரு நிலை – கருவழி மற்றும் எதிரடி செல்வழி கருவைக் காண்பிக்கும் *அல்மஸ் கிளாபராவின்* கருப்பை

முக்கியத்துவம்:

- தோட்டக்கலைத்துறையில் விதையிலாக் கனிகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
- விதையிலாக்கனிகள் வணிகரீதியாக அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
- ஜாம்கள், ஜெல்லிகள், சாஸ்கள், பழபானங்கள் தயாரிப்பில் விதையிலாக்கனிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- கருவுறாக் கனிகளில் விதைகள் இல்லாத காரணத்தால் கனியின் பெரும்பகுதி உண்ணக்கூடிய பகுதியாக உள்ளது.

பாடச்சுருக்கம்

இனப்பெருக்கம் உயிரினங்களின் பண்புகளில் முக்கியமான ஒன்று. நுண்ணுயிரிகள், கீழ்நிலைத் தாவரங்கள், மற்றும் விலங்குகள் வெவ்வேறு முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன (துண்டாதல், ஜெம்மா, இரு பிளவுறுதல், மொட்டுவிடுதல், மீளுருவாக்கம்). உயிரினங்கள் பாலிலா, பாலினப்பெருக்க முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. விதைத் தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்க முறைகள் இயற்கை அல்லது செயற்கை முறைகளில் நடைபெறுகிறது. இயற்கை முறையில் தழைவழி பரவல் உறுப்புகள் (diaspores) வழியே நடைபெறுகிறது. செயற்கை முறை இனப்பெருக்கம் போத்துகள், பதியமிடல், ஒட்டுதல் மூலம் நடைபெறுகிறது. புதிய தாவர உற்பத்தியில் நுண்பெருக்கம் என்னும் ஒரு நவீன முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பாலினப்பெருக்கம் கேமீட் உற்பத்தியையும், கருவுறுதலையும் உள்ளடக்கியது. பாசிகள் போன்ற கீழ்நிலைத் தாவரங்களில் வெளிக் கருவுறுதலும், உயர்தாவரங்களில் உட்கருவுறுதலும் நடைபெறுகிறது. மலர் என்பது இனப்பெருக்கத்திற்காக மாற்றுரு அடைந்த தண்டுத் தொகுதியாகும். மகரந்தத்தாள் மகரந்தத்துகள்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் இனப்பெருக்கப் பகுதியாகும். நுண்வித்து வளர்ச்சி நுண்வித்துருவாக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது. நுண்வித்து தாய்செல் குன்றல் பகுப்படைந்து நான்கு ஒருமடிய நுண்வித்துக்களை உருவாக்குகிறது. பெரும்பாலான மூடுவிதைத் தாவரங்களில், மகரந்தப்பை இரு பை அமைப்பையும், நான்கு வித்தக அமைப்பையும் கொண்டது. இது புறத்தோல்,

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 29 4/14/2020 3:09:30 PM